

散热行业公司地图与可投资标的清单面向2026 AI数据中心建设

研究范围、方法与关键证据线索

本报告聚焦“面向AI数据中心的散热/热管理（Thermal Management）”，把“散热”从芯片/板级到机柜/机房级完整拆解，并以2025-03-05至2026-03-05（最近一年，尤其2026年初）的业内论坛、技术标准、公司发布会/公告/财报与订单信息为主线，构建“产业链公司地图 + 可投资标的清单”。核心背景是AI算力密度继续上升，使散热从“机房配套”升级为“制约算力交付的关键产能与可靠性问题”，并促使液冷（direct-to-chip、CDU、RDHx、浸没等）加速进入规模化工程阶段。¹

过去一年行业最强的“可验证信号”

第一，AI机柜液冷成为主流工程路径之一：NVIDIA² 在Blackwell平台的公开材料中直接强调“GB200 NVL72”为“rack-scale, liquid-cooled system”，并把“液冷+水效率”作为AI工厂基础设施叙事的一部分。³ 这意味着散热不再是“可选优化”，而是平台级参考设计与TCO的一部分。⁴

第二，开放标准与“2MW级CDU”正在成为高密度液冷基础设施的行业共同语言：Open Compute Project（Open Compute Project⁵）围绕Cooling Environments/Liquid Cooling持续推进子项目与公开资料，且“Google Project Deschutes 5”这一“开放CDU规格”已形成产品生态：例如Delta Electronics⁶、nVent⁷、Vertiv⁸等均在OCP产品库中以“2MW、3°C ATD、80 PSI、500 GPM”等相近指标出现。⁹ 这类指标的统一，直接抬高“冷板/歧管/快接/过滤/水质控制”的认证门槛与切换成本。¹⁰

第三，产业并购与订单把“放量时点”锚定在2026：

高确定性的并购案例集中在“液冷核心部件+系统集成+服务运维”三类资产上：

- Schneider Electric¹¹ 于2024-10宣布收购液冷公司Motivair¹² 控股权，明确指向direct-to-chip等高密度液冷。¹³

- Eaton¹⁴ 于2025-11签约收购Boyd Thermal¹⁵，并披露Boyd Thermal“2026年预测销售额17亿美元，其中15亿美元为液冷”。¹⁶

- Trane Technologies¹⁷ 在2026-03完成对LiquidStack¹⁸ 的收购，强调“从central plant到chip”的端到端数据中心散热能力。¹⁹

- Flex²⁰ 在2024-11收购JetCool Technologies²¹，把冷板/喷射冷却等液冷能力并入其数据中心与电源业务组合。²²

订单侧也出现明确“交付落在2026”的信号：例如Munters²³ 披露“82百万美元数据中心冷水机订单，交付在2026年”。²⁴ 以及Modine²⁵ 披露“数据中心冷却系统1.8亿美元订单，交付覆盖2025与2026上半年”。²⁶

第四，2026年初资本市场出现“散热需求被误读”的波动窗口：Reuters报道2026-01-06 Jensen Huang²⁷ 在CES的发言引发部分HVAC/冷却相关股票下跌，市场担忧“未来平台减少对水冷机组的需求”。²⁸ 这类事件为投资者制造了两件事：

一是要区分“机房级冷站/冷水机”与“芯片到机柜的液冷部件（冷板/快接/CDU/歧管/过滤/泵）”的不同需求弹性；二

是“去冷水机（chiller-less/warm-water）”并不等于“去液冷”，反而可能提高对CDU、换热器、水质与系统控制的要求。²⁹

论坛、行业报告与技术报告的取样口径

- 过去一年“高密度散热”讨论最密集的公开场域，集中在：
- Data Centre World London 2026（2026-03-04至03-05，ExCeL London），多家头部厂商围绕“AI驱动高密度液冷”参会与发布。³⁰
 - NVIDIA GTC 2026的公开Session目录已含“next-generation AI data centers的液冷方案”主题。³¹
 - OCP Global Summit 2025的Cooling Environments & Liquid Cooling分论坛，公开了CDU、Door Heat Exchanger等子项目更新与演讲材料入口。³²
 - Uptime Institute 2025 Cooling Systems Survey（数据中心运营方调查），提供“液冷采用仍渐进但高密度是核心驱动”的可引用基线。³³
 - ASHRAE TC 9.9相关资料，强调“IT功率趋势推动液冷”“新增液冷环境等级（TCS S classes）”“不同回路的水质要求”等工程约束。³⁴

产业链拆解与价值判断

以下把“散热”按“从上游材料/关键部件 → 中游系统与集成 → 下游机房级基础设施与运维”拆成9个子环节（满足6-10要求），并对每个环节给出：价值链角色、价值捕获潜力、供给约束强度、认证/切换成本、以及“2026放量确定性”（以公开订单/并购/产品路线图约束，不做无证据脑补）。

说明：评价为“高/中/低”是相对判断；当涉及具体订单/指标时，均在后文用公司证据标签支撑。³⁵

子环节代号	子环节	价值链角色	价值捕获潜力	供给约束强度	认证/切换成本	2026放量确定性
S1	热界面材料与功能材料（TIM、导热硅脂/胶、导热垫、相变材料、热管理材料）	决定“芯片→散热器/冷板”的热阻与可靠性；覆盖GPU/光模块/电源等热点	中（单机价值量小但毛利可高，且高端AI器件要求更严格）	中（配方/供应链可扩，但高导热材料/一致性有门槛）	中到高（可靠性验证、材料兼容性与返修风险提高切换成本）	中（随AI服务器与800G/1.6T光模块放量） ³⁶
S2	空气冷却关键部件（风扇、鼓风机、散热器、热管/VC/IHS）	仍是大量组件与中低密度机柜基础方案；在“风液混合”架构中不可消失	中（规模大但竞争强；在AI服务器风扇静压/噪声/可靠性上可提价）	中（电机、轴承、材料、产线爬坡）	中（服务器平台验证，但替换相对容易）	中（液冷渗透提高但风扇/风液混合仍扩大） ³⁷

子环节代号	子环节	价值链角色	价值捕获潜力	供给约束强度	认证/切换成本	2026放量确定性
S3	冷板/微通道换热核心部件（cold plate、microchannel、歧管、IHS）	direct-to-chip的核心价值点；决定单位热流密度、压降与维护性	高（AI机柜功率密度上升驱动价值量与议价）	高（精密加工/钎焊/清洁度/一致性；产能与良率瓶颈显著）	高（OCP/客户验证、泄漏/腐蚀/颗粒风险极高）	高（NVL72等液冷机柜参考设计推动；多家供应商给出2026收入锚） 38
S4	快接头/管路/连接件与流体输送（QD、软管、管件、机柜管路预制）	决定“可维护性+可扩展性+泄漏风险”；是液冷从POC走向规模化的关键	中到高（单件不贵但绑定平台、切换成本高；规模化后量非常大）	中（工业供应链成熟，但需满足材料兼容/无滴漏/高压）	高（系统级泄漏风险使客户对已验证连接方案高度锁定）	高（OCP生态与大规模部署促使快接标准化与放量） 39
S5	CDU与泵/过滤/传感控制（in-rack/in-row/L2L CDU、过滤、水质管理、冗余泵）	把“设施侧水”与“IT侧冷却回路”解耦；决定稳定性、运维与扩展	高（系统价值量高，且与控制/服务绑定形成粘性）	高（高可靠冗余、过滤精度、控制系统与验证周期）	高（运维风险+兼容性验证；一旦进入供应链更换困难）	高（2MW级开放CDU与多家新品/展会明确指向2026部署） 40
S6	机柜/行级热交换（RDHx、in-row heat exchange、风液混合）	在不重构全机房的前提下提高单柜密度；是“改造市场”的现实路径之一	中到高（改造需求强；但方案多、竞争格局分散）	中（工程集成与交付能力是瓶颈）	中到高（需匹配机柜与水路、运维流程）	中（对存量机房更显著；新建高密度可能转向DTC） 41
S7	机房级制冷与热排出（CRAH/CRAC、冷水机、干冷器、蒸发冷/混合冷却、冷却塔）	决定园区级能效与可用性；受政策/电力/水资源强约束	中（市场大但较为工程化；AI园区可能加速更新）	中（压缩机/换热器/交付周期；但供给更成熟）	低到中（项目制切换可能，但标准化较弱）	中（存在“去冷水机/温水”不确定性；但总热排出需求不消失） 42

子环节代号	子环节	价值链角色	价值捕获潜力	供给约束强度	认证/切换成本	2026放量确定性
S8	浸没式/两相/新工质冷却（浸没槽、两相直冷、介电液、冷却工质）	面向极高热密度与节水；受安全、法规与工质供应影响	高（若路线成立，系统价值量与壁垒高）	中到高（工质供应、法规、系统安全验证）	高（消防/化学品/材料兼容/运维体系重构）	中（技术进展快但行业采用仍分化；PFAS退出促使替代工质加速） 43
S9	系统集成、模块化交付与运维服务（预制化、清洗/过滤、监控、参考设计）	把“设备”变成“可交付能力”；决定部署速度与全生命周期成本	中到高（订单粘性强、服务可形成经常性收入）	中（交付能力与工程队伍是瓶颈）	中到高（服务绑定与SLA使切换成本上升）	高（AI数据中心交付周期被压缩，厂商并购与新品集中指向2026） 44

公司地图与可投资标的清单

本节严格按子环节（S1-S9）输出“三类公司”：

A) 美股可买（含ADR/OTC）；B) 非美股但可投（欧/日/港/A等）；C) 未上市/不可直接投资。

并给出“业务浓度”估计（高/中/低/未知）：这里的“浓度”只指该公司在该子环节的相关业务在其整体业务中的相对权重与战略重要性；缺少可验证分部数据时标记“未知”。与每家公司相关性证明在下一节统一给“证据标签”。 45

S1 热界面材料与功能材料

类别	公司 + ticker	子环节业务浓度估计
美股可买	3M 46 (MMM)	低（整体巨头；与介电液/材料相关） 47
美股可买	DuPont 48 (DD)	低到中（热界面材料是材料组合的一部分） 49
美股可买	Dow 50 (DOW)	低（导热胶/灌封是其众多产品之一） 51
美股可买	Henkel 52 (HENKY ADR)	低到中（高性能胶黏/导热材料对AI器件重要） 53
非美股可投	[{"company": "Henkel AG & Co. KGaA", "ticker": "henkel preferred germany"}] (HEN3.DE)	同上 54
非美股可投	Shin-Etsu Chemical 55 (4063.T)	中（硅基TIM具长期产品线） 56

类别	公司 + ticker	子环节业务浓度估计
未上市/不可直接投资	Laird Performance Materials ⁵⁷ (品牌/业务单元, 现属DuPont)	业务浓度未知 ⁵⁸

S2 空气冷却关键部件

类别	公司 + ticker	子环节业务浓度估计
美股可买	Super Micro Computer ⁵⁹ (SMCI)	中 (服务器/机柜厂商, 提供风液混合与液冷) ⁶⁰
美股可买	Dell Technologies ⁶¹ (DELL)	中 (系统级, 含机柜液冷与风液混合) ⁶²
美股可买	Hewlett Packard Enterprise ⁶³ (HPE)	中 (HPC/AI系统采用direct liquid cooling路径) ⁶⁴
非美股可投	Nidec ⁶⁵ (6594.T)	中到高 (AI服务器风扇/水冷模块是增长抓手) ⁶⁶
非美股可投	Delta Electronics ⁶ (2308.TW)	中 (电源与热管理并重, 且在AI数据中心展示冷板/IHS等) ⁶⁷
非美股可投	Auras Technology ⁶⁸ (3324.TWO)	中到高 (从风冷模块向液冷机柜方案升级) ⁶⁹
未上市/不可直接投资	ebm-papst ⁷⁰ (私有)	高 (风机主业纯度高) ⁷¹
未上市/不可直接投资	SUNON ⁷² (私有)	中到高 (数据中心风扇+液冷组合方案) ⁷³

S3 冷板/微通道换热核心部件

类别	公司 + ticker	子环节业务浓度估计
美股可买	Eaton ¹⁴ (ETN)	2026后潜在升至中 (通过收购Boyd Thermal获取液冷核心部件能力) ⁷⁴
美股可买	Flex ²⁰ (FLEX)	中 (通过JetCool补齐冷板/液冷产品组合) ⁷⁵
美股可买	nVent ⁷ (NVT)	中 (数据中心液冷与电力产品成为增长来源之一) ⁷⁶
非美股可投	Delta Electronics ⁶ (2308.TW)	中 (展示“冷却板6,200W”等) ⁷⁷
非美股可投	Nidec ⁶⁵ (6594.T)	中 (自述提供水冷装置/冷板等组合) ⁷⁸
非美股可投	Auras Technology ⁶⁸ (3324.TWO)	中到高 (向液冷机柜解决方案拓展) ⁶⁹
非美股可投	英维克 ⁷⁹ (002837.SZ)	中 (A股温控龙头, 强调冷板/歧管/快接/CDU) ⁸⁰
非美股可投	申菱环境 ⁸¹ (301018.SZ)	中 (端到端液冷方案, 含冷板/Manifold等) ⁸²

类别	公司 + ticker	子环节业务浓度估计
非美股可投	高澜股份 ⁸³ (300499.SZ)	中（披露服务器液冷板、流体连接器、Manifold等） ⁸⁴
未上市/不可直接投资	Boyd Thermal ¹⁵ （并购标的，拟并入Eaton）	高（液冷部件核心资产，规划2026液冷销售15亿美元） ⁸⁵
未上市/不可直接投资	CoolIT Systems ⁸⁶ （私有）	高（冷板/CDU主业纯度高） ⁸⁷
未上市/不可直接投资	JetCool Technologies ²¹ （现属Flex）	高（定位数据中心液冷公司） ⁷⁵

S4 快接头/管路/连接件与流体输送

类别	公司 + ticker	子环节业务浓度估计
美股可买	Parker Hannifin ⁸⁸ (PH)	低到中（液冷快接是其工业连接业务之一） ⁸⁹
美股可买	Dover ⁹⁰ (DOV)	低到中（通过CPC布局液冷快接） ⁹¹
美股可买	CPC - Colder Products Company ⁹² （Dover旗下经营公司）	中（快接主业且对AI液冷推出新品） ⁹¹
非美股可投	CEJN ⁹³ （私有，列为不可直接投资见下）	—
未上市/不可直接投资	CEJN ⁹³ （私有）	高（数据中心CDU耦合器应用明确） ⁹⁴
未上市/不可直接投资	Victaulic ⁹⁵ （私有）	中（数据中心液冷管网/连接） ⁹⁶

S5 CDU与泵/过滤/传感控制

类别	公司 + ticker	子环节业务浓度估计
美股可买	Vertiv ⁸ (VRT)	高（热管理与AI基础设施核心供应商；公开强调液冷产品线与增长） ⁹⁷
美股可买	Schneider Electric ¹¹ (SBGSY ADR)	中（数据中心业务强，Motivair补强液冷） ⁹⁸
美股可买	nVent ⁷ (NVT)	中（参与Project Deschutes并展示CDU） ⁹⁹
美股可买	Dell Technologies ⁶¹ (DELL)	中（机柜级RCDU与监控一体化） ¹⁰⁰
美股可买	Super Micro Computer ⁵⁹ (SMCI)	中（in-rack CDU等组件纳入rack-scale方案） ¹⁰¹

类别	公司 + ticker	子环节业务浓度估计
非美股可投	Delta Electronics ⁶ (2308.TW)	中（OCP 2MW CDU与L2L CDU产品线） ¹⁰²
非美股可投	Carrier ¹⁰³ (CARR)	中（发布数据中心CDU产品） ¹⁰⁴
非美股可投	英维克 ⁷⁹ (002837.SZ)	中（全链条液冷，含CDU与快接） ⁸⁰
非美股可投	申菱环境 ⁸¹ (301018.SZ)	中（方案含二次侧CDU/Manifold等） ¹⁰⁵
未上市/不可直接投资	Motivair ¹² （现属Schneider）	高（CDU可达2.3MW级别） ¹⁰⁶
未上市/不可直接投资	Asetek ¹⁰⁷ （在挪威交易所上市，见下）	—
非美股可投	Asetek ¹⁰⁷ （OSE: ASETEK，亦有ADR交易但流动性不一）	中（有数据中心InRackCDU产品线但财报披露“数据中心结果非主要”） ¹⁰⁸

S6 机柜/行级热交换与风液混合

类别	公司 + ticker	子环节业务浓度估计
美股可买	Vertiv ⁸ (VRT)	高（CDU同时支持direct-to-chip与rear door应用） ¹⁰⁹
美股可买	Schneider Electric ¹¹ (SBGSY)	中（Motivair体系覆盖多种液冷方法） ¹¹⁰
非美股可投	Rittal ¹¹¹ （私有，列为不可直接投资见下）	—
未上市/不可直接投资	Rittal ¹¹¹ （私有）	中（LCP等液冷机柜级方案） ¹¹²
未上市/不可直接投资	GRC ¹¹³ （私有）	中（IR500 CDU支持RDHX与DLC） ¹¹⁴

S7 机房级制冷与热排出系统

类别	公司 + ticker	子环节业务浓度估计
美股可买	Johnson Controls ¹¹⁵ (JCI)	中（数据中心散热是增长主题之一，但占比“低双位数”级别被报道） ¹¹⁶
美股可买	Carrier ¹⁰³ (CARR)	低到中（数据中心约占收入5%被报道；但持续推出产品） ¹¹⁷
美股可买	Trane Technologies ¹⁷ (TT)	中（并购LiquidStack后“从central plant到chip”叙事强化） ¹⁹
美股可买	Modine ²⁵ (MOD)	中到高（Airedale数据中心订单直接锚定2025-2026交付） ²⁶

类别	公司 + ticker	子环节业务浓度估计
非美股可投	Daikin ¹¹⁸ (6367.T)	中（强调数据中心端到端冷却+CDU，且通过并购补齐液冷） ¹¹⁹
非美股可投	Munters ²³ (MTRS.ST)	高（业务分部直接包含Data Centers，并披露AI设施订单交付2026） ¹²⁰
非美股可投	英维克 ⁷⁹ (002837.SZ)	中（ICT制冷与液冷方案并行） ¹²¹
非美股可投	佳力图 ¹²² (603912.SH)	中（精密空调面向数据中心等场景） ¹²³

S8 浸没式/两相/新工质冷却系统与冷却液

类别	公司 + ticker	子环节业务浓度估计
美股可买	3M ⁴⁶ (MMM)	低且收缩（PFAS相关含氟流体退出带来供给结构变化） ⁴⁷
美股可买	Shell ¹²⁴ (SHEL)	低（推出浸没与DLC工质但占比未知） ¹²⁵
美股可买	Intel ¹²⁶ (INTC)	低（认证/生态推动；与冷却液合作） ¹²⁷
美股可买	Innventure ¹²⁸ (INV)	中（其孵化的Accelsius提供两相直冷） ¹²⁹
非美股可投	PETRONAS Chemicals Group ¹³⁰ (5183.KL)	低（通过Perstorp布局PFAS-free介电液） ¹³¹
未上市/不可直接投资	Perstorp ¹³² (PCG全资子公司)	中（明确面向浸没与cold plate介电液） ¹³³
未上市/不可直接投资	Submer ¹³⁴ (私有)	高（浸没式主业） ¹³⁵
未上市/不可直接投资	GRC ¹¹³ (私有)	高（浸没式主业） ¹³⁶
未上市/不可直接投资	Asperitas ¹³⁷ (私有)	高（浸没式主业） ¹³⁸
未上市/不可直接投资	Iceotope ¹³⁹ (私有)	高（液冷/浸没相关） ¹⁴⁰
未上市/不可直接投资	Accelsius ¹⁴¹ (私有，关联INV)	高（两相直冷/水less） ¹⁴²
未上市/不可直接投资	ZutaCore ¹⁴³ (私有)	高（两相直冷/无水） ¹⁴⁴

S9 系统集成、模块化交付与运维服务

类别	公司 + ticker	子环节业务浓度估计
美股可买	Vertiv ⁸ (VRT)	高（发布模块化方案并强调端到端交付与服务） ¹⁴⁵
美股可买	Schneider Electric ¹¹ (SBGSY)	中（能源管理+数据中心方案；并购补强液冷能力） ¹⁴⁶
美股可买	Eaton ¹⁴ (ETN)	中（强调“chip到grid”的电力+液冷组合） ¹⁴⁷
美股可买	Modine ²⁵ (MOD)	中（订单交付导向；工程化交付能力重要） ²⁶
非美股可投	Munters ²³ (MTRS.ST)	中到高（订单包含CRAH、CDU、chillers与调试） ¹⁴⁸
未上市/不可直接投资	PurgeRite ¹⁴⁹ （现被Vertiv收购）	中（HVAC系统冲洗/过滤服务，绑定液冷运维） ¹⁵⁰
未上市/不可直接投资	STULZ ¹⁵¹ （私有）	中（模块化/混合冷却与合作生态） ¹⁵²

证据标签汇编

本节满足“每家公司至少1条证据（≤25词摘录 + 来源 + 日期）证明其在子环节的相关性”。摘录尽量来自：公司新闻稿/IR公告/产品页/权威组织资料；对“行业报告/媒体转述”尽量用多源交叉或用更高优先级材料替代。¹⁵³

子环节标记说明：S1-S9对应上一节定义。

公司	证据标签（≤25词摘录 + 来源 + 日期）	支持子环节
Vertiv	摘录：“accommodates rack densities from 50 kW to more than 100 kW per rack.” 来源：Vertiv新闻稿；日期：2026-01-14。 ¹⁵⁴	S7/S9（模块化+高密度场景）
Vertiv	摘录：“designed... suitable for direct-to-chip and rear door cooling.” 来源：Vertiv产品页；日期：未标注（网页现行）。 ¹⁵⁵	S5/S6
Vertiv	摘录：“built to... Project Deschutes 5... delivering up to 2MW cooling capacity.” 来源：OCP产品库；日期：未标注（网页现行）。 ¹⁵⁶	S5（开放CDU）
Schneider Electric	摘录：“Motivair helps us... strong positioning in liquid cooling.” 来源：Schneider Electric Q1 2025 Revenues PDF；日期：2025-04-28。 ¹⁵⁷	S5/S9
Schneider Electric	摘录：“acquisition... controlling stake... Motivair... liquid cooling for HPC.” 来源：Reuters；日期：2024-10-17。 ¹⁵⁸	S5（并购补强液冷）

公司	证据标签（≤25词摘录 + 来源 + 日期）	支持子环节
Motivair	摘录：“coolant distribution units... capacities... up to 2.3 MW.” 来源：Motivair官网新闻；日期：2026-01-08。 ¹⁵⁹	S5
Eaton	摘录：“forecasted sales of \$1.7 billion for 2026, of which \$1.5 billion is in liquid cooling.” 来源：Eaton新闻稿；日期：2025-11-03。 ¹⁶⁰	S3/S5（收购液冷核心资产）
Eaton	摘录：“power and liquid cooling from the chip to the grid.” 来源：Reuters；日期：2025-11-03。 ¹⁶¹	S9（端到端叙事与集成）
Boyd Thermal	摘录：“features... manifolds, cold plates, and coolant distribution units.” 来源：Boyd与NVIDIA合作页；日期：2025-10-27。 ¹⁶²	S3/S5
Boyd Thermal	摘录：“CDU features 2 megawatts of cooling... 3°C ATD.” 来源：Boyd新闻；日期：2025-10-10。 ¹⁶³	S5（2MW CDU生态）
nVent	摘录：“collaborating with NVIDIA... built-to-spec liquid cooling technology.” 来源：nVent IR新闻稿；日期：2024-11-18。 ¹⁶⁴	S5/S9（生态合作）
nVent	摘录：“data center sales surpassed \$1 billion in 2025... driven by... liquid cooling.” 来源：nVent业绩电话会文字稿；日期：2026-02-06。 ¹⁶⁵	S5（需求放量证据）
nVent	摘录：“Based on Google Deschutes 5.0... 2MW @ 3°C ATD... 80 PSI.” 来源：OCP产品库；日期：未标注。 ¹⁶⁶	S5
Flex	摘录：“acquired JetCool... leading liquid cooling company for data centers.” 来源：Flex新闻稿；日期：2024-11-14。 ²²	S3/S5（并购进入液冷）
JetCool Technologies	摘录：“plans... launch... dedicated in-row-CDU in April 2026.” 来源：JetCool官网文章；日期：2025-09-23。 ¹⁶⁷	S5（2026产品节奏）
Modine	摘录：“\$180 million in orders... deliveries in 2025 and the first half of 2026.” 来源：Modine新闻稿；日期：2025-02-27。 ²⁶	S7/S9（订单锚定交付）
Munters	摘录：“deployed at a large AI facility... deliveries during 2026.” 来源：Munters新闻稿；日期：2025-12-02。 ¹⁶⁸	S7（机房级热排出）
Munters	摘录：“orders... include... custom CRAHs, CDUs and... chillers... commissioning.” 来源：Munters新闻稿；日期：2025-12-31。 ¹⁴⁸	S5/S7/S9
Carrier	摘录：“introduced... new Coolant Distribution Unit... support... liquid-cooled IT.” 来源：Carrier新闻稿；日期：2026-01-13。 ¹⁶⁹	S5
Carrier	摘录：“Introduces QuantumLeap... solutions for... data center thermal management.” 来源：Carrier IR新闻；日期：2025-02-06。 ¹⁷⁰	S7/S9

公司	证据标签（≤25词摘录 + 来源 + 日期）	支持子环节
Trane Technologies	摘录：“acquisition... LiquidStack... integrated data center cooling... central plant to the chip.” 来源：Trane IR新闻；日期：2026-03-03。 ¹⁷¹	S7/S8/S9
LiquidStack	摘录：“rely on... high-density liquid, direct-to-chip and immersion cooling solutions.” 来源：LiquidStack新闻；日期：2026-02-10。 ¹⁷²	S8
Johnson Controls	摘录：“strategic investment in Accelsius... two-phase... direct-to-chip liquid cooling.” 来源：Johnson Controls新闻稿；日期：2025-10-06。 ¹⁷³	S8（两相直冷）
Johnson Controls	摘录：“YORK offers scalable CRAH and chiller solutions for data centers.” 来源：Johnson Controls解决方案页；日期：未标注。 ¹⁷⁴	S7
Accelsius	摘录：“supports 4500w+ per socket... rack-level densities up to 250kW.” 来源：Accelsius Solutions页；日期：未标注。 ¹⁷⁵	S8
Accelsius	摘录：“delivers 80kW... two-phase, direct-to-chip system.” 来源：Accelsius IR80规格书PDF；日期：2025（文档标注）。 ¹⁷⁶	S8
Innventure	摘录：“Founded by Innventure, Inc. (NASDAQ:INV), Accelsius...” 来源：PRNewswire；日期：2025-10-06。 ¹⁷⁷	S8（可投“壳”）
Daikin	摘录：“acquisition... Chilldyne... comprehensive ecosystem... hyperscale data centers.” 来源：Daikin新闻稿；日期：2025-11-05。 ¹⁷⁸	S7/S9（并购补齐）
Daikin	摘录：“debut advanced data center... cooling technologies... at 2026 AHR Expo.” 来源：Daikin新闻稿；日期：2026-01-28。 ¹⁷⁹	S7
Delta Electronics	摘录：“new in-row 2MW CDU... liquid cooling plate... 6,200W.” 来源：Delta新闻；日期：2025-11-18。 ⁷⁷	S3/S5
Delta Electronics	摘录：“2MW In-Row CDU... built on... Project Deschutes 5.” 来源：OCP产品库；日期：未标注。 ¹⁸⁰	S5
Nidec	摘录：“fans ensure... cooling... suitable for data centers.” 来源：Nidec产品新闻；日期：2025-12-15。 ¹⁸¹	S2
Nidec	摘录：“achieves 2 MW... 80 PSI... meet extreme heat density requirements.” 来源：Nidec产品新闻；日期：2025-12-03。 ¹⁸²	S5
Nidec	摘录：“business... water-cooling modules... generative AI data centres... 1 trillion yen.” 来源：Reuters；日期：2024-06-18。 ¹⁸³	S5（需求与战略）
Auras Technology	摘录：“self-upgraded... air cooling... to a liquid cooling rack solution provider.” 来源：Auras官网新闻；日期：2025-05（Computex内容页）。 ¹⁸⁴	S2/S3

公司	证据标签（≤25词摘录 + 来源 + 日期）	支持子环节
Auras Technology	摘录：“deployed... liquid cooling solutions... including UQD/ MQD...” 来源：Auras官网新闻；日期：2025-10-15。 ¹⁸⁵	S4/S5
Super Micro Computer	摘录：“critical components... Coolant Distribution Unit (CDU)... pumping system.” 来源：Supermicro方案简报PDF；日期：2025（PDF现行）。 ¹⁸⁶	S5/S9
Dell Technologies	摘录：“4U rack-mounted... delivering up to 160 kW... integrates... leak detection.” 来源：Dell博客；日期：2025-11-19。 ¹⁰⁰	S5/S9
Hewlett Packard Enterprise	摘录：“Innovative 100% fanless Direct Liquid Cooling... used for... demanding workloads.” 来源：HPE方案页；日期：2024-11-12。 ¹⁸⁷	S7/S9
3M	摘录：“discontinue manufacturing all fluorinated fluids... by the end of 2025.” 来源：3M新闻稿；日期：2022-12-20。 ¹⁸⁸	S8（工质供给结构变化）
3M	摘录：“PFAS products that 3M exited by the end of 2025.” 来源：3M SEC文件；日期：2026（Q4 2025相关披露）。 ¹⁸⁹	S8
Shell	摘录：“Shell now offers both direct-to-chip and full immersion cooling solutions.” 来源：Shell新闻稿；日期：2025-06-02。 ¹⁹⁰	S8
Intel	摘录：“Intel-certified immersion cooling solution...” 来源：Intel Newsroom；日期：2025-05-13。 ¹⁹¹	S8（认证/生态）
Perstorp	摘录：“PFAS-free... synthetic cooling fluids... for immersion... and cold plate.” 来源：Perstorp产品页；日期：未标注。 ¹⁹²	S8
Perstorp	摘录：“launching the Synplate line... dielectric fluids for cold plate cooling.” 来源：Perstorp新闻；日期：2026-02-23。 ¹⁹³	S8（2026新品）
PETRONAS Chemicals Group	摘录：“completed... acquisition of Perstorp... on 11 October 2022.” 来源：PCG媒体稿；日期：2022-10-12。 ¹⁹⁴	S8（控股关系）
Parker Hannifin	摘录：“Quick disconnect couplings are essential... liquid cooling... data center... servers.” 来源：Parker行业页；日期：未标注。 ¹⁹⁵	S4
Dover / CPC	摘录：“CPC is a Dover Company.” 来源：CPC About页；日期：未标注。 ¹⁹⁶	S4（投资映射）
CPC	摘录：“New... solution... growing liquid cooling needs for AI.” 来源：Dover IR新闻；日期：2025-07-23。 ¹⁹⁷	S4（新品）
CEJN	摘录：“coupling solutions... tailored for CDU applications in data centers.” 来源：CEJN应用页；日期：未标注。 ¹⁹⁸	S4

公司	证据标签（≤25词摘录 + 来源 + 日期）	支持子环节
Victaulic	摘录：“delivers reliable liquid cooling... solutions... data centers.” 来源：Victaulic数据中心页；日期：未标注。 199	S4（管网/连接）
Alfa Laval	摘录：“plate heat exchanger... cools... heated by the CDU... circuit breaker.” 来源：Alfa Laval数据中心液冷页；日期：未标注。 200	S3/S5（换热器关键）
Alfa Laval	摘录：“Boyd... developed... in-row CDU... delivers up to 2.3 MW.” 来源：Alfa Laval案例；日期：2026-02-10。 201	S5
Henkel	摘录：“commercialization... 14.5 W/m-K... for AI data center optical...” 来源：Henkel新闻稿；日期：2025-10-28。 53	S1
DuPont	摘录：“TIM2 portfolio includes... liquid gap fillers... thermal greases...” 来源：DuPont技术PDF；日期：2023-02-06。 202	S1
Dow	摘录：“thermally conductive gap filler... formulated to dissipate heat...” 来源：Dow产品页；日期：未标注。 51	S1
Shin-Etsu Chemical	摘录：“silicone-based TIMs... fill the gaps... provide outstanding thermal performance.” 来源：Shin-Etsu产品页；日期：未标注。 56	S1
ebm-papst	摘录：“fans... designed... for... high rack densities where chips get hot fast.” 来源：ebm-papst行业页；日期：未标注。 203	S2
SUNON	摘录：“combines... liquid-cooled solutions, including direct-to-chip designs...” 来源：SUNON新闻；日期：2024-12-27。 204	S2/S7
CoolIT Systems	摘录：“co-innovation with NVIDIA... advanced coldplates and CDUs...” 来源：CoolIT页面；日期：未标注。 205	S3/S5
CoolIT Systems	摘录：“coolplate systems... capture 100% of a server’s heat...” 来源：PRNewswire；日期：2025-03-14。 206	S3
Asetek	摘录：“InRackCDU... capable of removing up to 80kW of heat from the rack.” 来源：Asetek产品页；日期：未标注。 207	S5
Asetek	摘录：“incoming facility water... up to 45°C... rack power densities... 80kW and beyond.” 来源：Asetek页面；日期：未标注。 208	S7（温水/去冷水机趋势）
GRC	摘录：“IR500... delivers up to 500kW... for DLC and RDHX.” 来源：GRC新闻稿；日期：2025-11-18。 209	S5/S6
Submer	摘录：“deploy... immersion... increase energy efficiency by up to 50%.” 来源：Submer新闻稿；日期：2021（页面标注）。 210	S8
Asperitas	摘录：“immersion cooling... sustainable and high density datacentres...” 来源：Asperitas官网；日期：未标注。 211	S8

公司	证据标签（≤25词摘录 + 来源 + 日期）	支持子环节
Iceotope	摘录：“precision liquid cooling... handle current and future processor roadmaps.” 来源：Iceotope方案页；日期：未标注。 212	S8
ZutaCore	摘录：“two-phase... direct-to-chip... waterless... moves... heat off the processors.” 来源：ZutaCore官网；日期：未标注。 213	S8
英维克	摘录：“冷板...快接头...机架式液冷CDU已通过英特尔测试与验证.” 来源：公司公告（2025半年度报告）；日期：2025-08-19。 214	S3/S4/S5
英维克	摘录：“推出...Coolinside全链条液冷解决方案...冷板...CDU...机柜.” 来源：公司公告（2025半年度报告）；日期：2025-08-19。 215	S3/S5/S7
申菱环境	摘录：“端到端...包括冷板、Manifold、快速接头...CDU...液冷门.” 来源：2024年报摘要（CNINFO）；日期：2025-04-28。 105	S3/S4/S5/S6/S7/S9
高澜股份	摘录：“信息与通信热管理产品主要包括服务器液冷板、流体连接器、Manifold...” 来源：公司公告（2025半年度报告）；日期：2025-08-23。 216	S3/S4
佳力图	摘录：“应用于数据中心、计算机房...” 来源：公司公告（公开披露页）；日期：2025-08-26（公告页所示）。 217	S7（精密空调/机房环境）

可投优先级评分

评分对象仅包含“可投公司”（美股可买/非美股可投）。每家公司给四项0–5分：需求拉力、供给约束/议价权、兑现速度、估值再定价空间/被忽视程度。若某维度缺关键数据，标记“未知”，且不做推断；总分在有“未知”时亦标记“未知”。
218

评分是通用框架：它故意偏向“能在2026兑现且切换成本高”的环节（S3–S5），对“机房级冷站（S7）”更谨慎，因为市场对“chiller-less/温水”路径分歧大且受平台路线影响。
219

公司	需求拉力	供给约束/议价权	兑现速度	估值再定价/被忽视	总分	一句话解释
Vertiv (VRT)	5	4	5	3	17	订单/高密度产品与2026指引明确，且贯穿“CDU到模块化交付”。 220
Eaton (ETN)	4	4	3	3	14	通过并购把“液冷核心部件”纳入组合，2026后弹性取决于整合与交付节奏。 221
Schneider Electric (SBGSY/SU.PA)	4	3	3	2	12	数据中心持续高增长且Motivair补齐液冷，但披露口径更偏集团层面。 222

公司	需求拉力	供给约束/议价权	兑现速度	估值再定价/被忽视	总分	一句话解释
nVent (NVT)	4	4	4	2	14	明确受益液冷与电力产品需求，且“数据中心销售超10亿美元”给出增长锚。 223
Flex (FLEX)	3	3	3	未知	未知	JetCool强化液冷能力，但液冷业务在公司整体中的财务披露有限。 75
Modine (MOD)	5	3	5	2	15	订单直接锚定2025-2026交付，对“兑现速度”极强；但行业竞争与客户集中度需持续跟踪。 26
Carrier (CARR)	3	2	3	3	11	产品线在补齐（新CDU/CRAH等），且市场波动或带来再定价窗口。 224
Trane Technologies (TT)	4	3	3	3	13	完成LiquidStack并购把“direct-to-chip+浸没”纳入端到端方案，但兑现取决于并购整合。 225
Johnson Controls (JCI)	3	2	3	3	11	同时做机房级制冷与投资两相直冷公司；但市场对“去冷水机”叙事敏感。 226
Daikin (6367.T)	4	3	3	未知	未知	通过并购把液冷生态补齐并持续在数据中心场景发声，但公开订单锚点相对少。 227
Munters (MTRS.ST)	4	3	4	3	14	以公开订单锁定2026交付，并覆盖CRAH/CDU/冷水机与调试服务，适合“工程交付型”配置。 228
Delta Electronics (2308.TW)	4	4	3	未知	未知	把2MW开放CDU、6200W冷板等带到SC25，技术含量高但财务披露需更细。 229
Nidec (6594.T)	4	3	3	未知	未知	明确把AI水冷模块作为增长引擎且给出量级目标，但落地时点仍需财务验证。 230
Auras Technology (3324.TWO)	4	3	3	未知	未知	公司公开表述从风冷向液冷机柜方案升级，若平台验证通过，2026弹性大。 69
英维克 (002837.SZ)	4	3	3	未知	未知	公司公告强调冷板/快接/歧管/CDU并通过Intel验证，若北美客户突破则弹性上行。 231

公司	需求拉力	供给约束/议价权	兑现速度	估值再定价/被忽视	总分	一句话解释
申菱环境 (301018.SZ)	3	2	3	未知	未知	年报披露端到端液冷产品矩阵与专利积累，但订单与客户结构透明度仍有限。 ¹⁰⁵
高澜股份 (300499.SZ)	3	2	3	未知	未知	半年报披露服务器液冷板与连接件等产品，后续取决于头部客户放量节奏。 ²¹⁶
PETRONAS Chemicals Group (5183.KL)	2	2	2	未知	未知	通过Perstorp切入PFAS-free介电液，但集团利润驱动仍以大宗化工为主。 ²³²
Shell (SHEL)	2	2	2	未知	未知	推出DLC/浸没工质并与Intel合作，但对总公司利润贡献与节奏缺少披露。 ²³³
Innventure (INV)	3	3	2	未知	未知	Accelsius若在两相直冷放量，INV具“上市载体”属性；但商业化规模仍需跟踪。 ¹²⁹

2026技术路线、需求侧变化与关键风险

技术路线

2026年AI数据中心散热的工程现实，是“从风冷为主”加速迁移到“风液混合 + direct-to-chip为主，浸没在特定场景渗透”的组合：Uptime Institute的2025调查指出direct liquid cooling采用仍是渐进过程，但驱动力来自高机柜密度与环境/成本压力。 ³³ 同时，平台厂商公开强调“液冷机柜参考设计”，让“按平台上量”的供应链更倾向于选择经过验证的冷板、CDU、过滤与连接方案。 ²³⁴

更具体地看，面向“超高热密度”的公开指标正快速上移：OCP产品库中的Project Deschutes 5相关CDU多以“2MW、3°C ATD、80 PSI、500 GPM、0.2μm过滤”等描述，说明行业在为更高压降冷板、更高热流密度与更严格水质控制做准备。 ²³⁵ 这直接利好S3-S5：冷板/歧管/快接/CDU/过滤与传感控制的价值密度上升。

与此同时，“温水/去冷水机（chiller-less）”路线正在成为头部厂商的产品叙事之一：例如Asetek明确提到其温水液冷可接受最高45°C的设施来水；而NVIDIA也在公开材料中用“水效率”叙事强化液冷的系统价值。 ²³⁶ 从第一性原理看，这更像是“把热排出从制冷机转移到换热/干冷/自然冷源与更高温度回路”，并不会减少芯片侧液冷部件需求，反而可能会提高对换热器效率、控制策略与运维水质的依赖。 ²³⁷

需求侧的“订单可见性”与交付约束

2026年“放量确定性”最高的证据来自明确交付期的订单与并购预测：
- Modine披露1.8亿美元数据中心冷却系统订单，交付覆盖2025与2026上半年。 ²⁶

- Munters披露82百万美元冷水机订单，交付在2026年；并在年末披露更大金额组合订单包含CRAH、CDU、冷水机与调试服务。²³⁸
- Eaton披露其拟收购标的Boyd Thermal 2026年17亿美元销售预测（其中15亿美元液冷）。¹⁶⁰
- Vertiv在2026指引中给出2026净销售额区间与增长预期，并在产品层面持续推出面向高密度的液冷基础设施方案。²³⁹

供给侧约束的本质是“质量一致性 + 清洁度 + 漏液风险 + 全生命周期运维体系”：冷板与CDU不仅是制造，更是“可靠性工程+认证工程”。OCP冷板开发/验证白皮书与ASHRAE对冷却系统与水质/环境等级的讨论，都是这种约束的外显文档。¹⁰ 因此，投资上更应关注“能跨过认证并形成规模交付”的厂商，而不是只看概念展示。²⁴⁰

关键风险与结构性变量

其一，工质与法规风险：3M明确退出PFAS制造并已在文件中披露“2025年底退出”，会影响部分含氟介电液/清洗与冷却工质的供应格局；替代路线包括Shell的DLC工质、Perstorp“PFAS-free介电液”等。²⁴¹ 这使S8“冷却液”从过去的配角，变成需要关注材料兼容性与合规性的变量。

其二，“去冷水机”叙事导致的估值扰动：Reuters在2026-01-06报道的市场反应，说明资本市场容易把“减少冷水机”误读为“减少散热需求”。²⁸ 更合理的拆解是：冷站设备需求弹性与芯片侧液冷部件需求弹性不同；若温水/干冷路线加速，S3-S5的关键性可能更强。²⁴²

其三，浸没式路线的“采用分化”：浸没与两相技术迭代很快（Submer、GRC、Asperitas、Iceotope等持续发布新品/合作），但其规模采用仍受数据中心运维体系、消防/保险、工质供应与客户偏好影响。²⁴³ 对投资而言，S8更像“高赔率但路径依赖强”的赛道，应与S3-S5的“确定性放量”分开定价。²⁴⁴

¹ ³³ ⁴⁵ ⁷⁰ ¹⁵³ ²⁴⁴ https://intelligence.uptimeinstitute.com/sites/default/files/2025-07/UI%20Field%20181_Data%20center%20cooling.pdf
https://intelligence.uptimeinstitute.com/sites/default/files/2025-07/UI%20Field%20181_Data%20center%20cooling.pdf

² ³⁷ ⁶⁶ ¹⁸¹ <https://www.nidec.com/en/product/news/2025/news1215-01/>
<https://www.nidec.com/en/product/news/2025/news1215-01/>

³ ⁴ ³⁸ ²³⁴ <https://blogs.nvidia.com/blog/blackwell-platform-water-efficiency-liquid-cooling-data-centers-ai-factories/>
<https://blogs.nvidia.com/blog/blackwell-platform-water-efficiency-liquid-cooling-data-centers-ai-factories/>

⁵ ²⁴ ⁹³ ¹²⁰ ¹⁶⁸ ²²⁸ ²³⁸ <https://www.munters.com/en-us/news-media/press-releases/2025/munters-wins-82-musd-data-center-chiller-order/>
<https://www.munters.com/en-us/news-media/press-releases/2025/munters-wins-82-musd-data-center-chiller-order/>

⁶ ⁶³ ¹⁰⁴ ¹⁶⁹ ²²⁴ [Carrier Expands Data Centre Cooling Portfolio with New ...](https://www.carrier.com/commercial/en/eu/news/news-article/carrier-expands-data-centre-cooling-portfolio-with-new-coolant-distribution-unit.html?utm_source=chatgpt.com)
https://www.carrier.com/commercial/en/eu/news/news-article/carrier-expands-data-centre-cooling-portfolio-with-new-coolant-distribution-unit.html?utm_source=chatgpt.com

⁷ ¹⁶ ⁷⁴ ⁸⁵ ¹²² ¹⁶⁰ ²²¹ [eaton-signs-agreement-to-acquire-boyd-thermal--expanding-solutio.html](https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-signs-agreement-to-acquire-boyd-thermal--expanding-solutio.html)
<https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-signs-agreement-to-acquire-boyd-thermal--expanding-solutio.html>

8 61 91 196 <https://www.cpcworldwide.com/About-CPC>

<https://www.cpcworldwide.com/About-CPC>

9 102 180 240 <https://www.opencompute.org/products/732/delta-2mw-deschutes-5-cdu>

<https://www.opencompute.org/products/732/delta-2mw-deschutes-5-cdu>

10 <https://www.opencompute.org/documents/ocp-cold-plate-development-and-qualification-with-integrated-comments-pdf>

<https://www.opencompute.org/documents/ocp-cold-plate-development-and-qualification-with-integrated-comments-pdf>

11 148 <https://www.munters.com/en-us/news-media/press-releases/2025/munters-wins-record-orders-for-data-center-equipment-with-a-total-value-of-2.1-bsek>

<https://www.munters.com/en-us/news-media/press-releases/2025/munters-wins-record-orders-for-data-center-equipment-with-a-total-value-of-2.1-bsek>

12 14 15 23 26 35 132 218 [Modine Secures \\$180 Million in Orders for Data Center ...](https://www.prnewswire.com/news-releases/modine-secures-180-million-in-orders-for-data-center-cooling-systems-302387707.html?utm_source=chatgpt.com)

https://www.prnewswire.com/news-releases/modine-secures-180-million-in-orders-for-data-center-cooling-systems-302387707.html?utm_source=chatgpt.com

13 98 158 <https://www.reuters.com/markets/deals/schneider-electric-buy-data-centre-cooling-firm-motivair-850-million-2024-10-17/>

<https://www.reuters.com/markets/deals/schneider-electric-buy-data-centre-cooling-firm-motivair-850-million-2024-10-17/>

17 18 69 184 <https://www.auras.com.tw/News/NewsContent/14-8>

<https://www.auras.com.tw/News/NewsContent/14-8>

19 68 171 [Trane Technologies Completes Acquisition of LiquidStack](https://investors.tranetechnologies.com/news-and-events/news-releases/news-release-details/2026/Trane-Technologies-Completes-Acquisition-of-LiquidStack/default.aspx?utm_source=chatgpt.com)

https://investors.tranetechnologies.com/news-and-events/news-releases/news-release-details/2026/Trane-Technologies-Completes-Acquisition-of-LiquidStack/default.aspx?utm_source=chatgpt.com

20 119 178 227 [Press Releases | Daikin Applied Expands Data Center ...](https://www.daikin.com/press/2025/20251105_1?utm_source=chatgpt.com)

https://www.daikin.com/press/2025/20251105_1?utm_source=chatgpt.com

21 73 204 <https://www.sunon.com/en/News.aspx?id=61BD3B62365C3E35>

<https://www.sunon.com/en/News.aspx?id=61BD3B62365C3E35>

22 57 75 88 <https://investors.flex.com/news/news-details/2024/Flex-Acquires-JetCool-to-Expand-Data-Center-and-Power-Portfolio/default.aspx>

<https://investors.flex.com/news/news-details/2024/Flex-Acquires-JetCool-to-Expand-Data-Center-and-Power-Portfolio/default.aspx>

25 36 53 54 90 <https://www.henkel.com/press-and-media/press-releases-and-kits/2025-10-28-henkel-unveils-high-thermal-conductivity-gap-filler-for-ai-data-center-optical-transceivers-2094874>

<https://www.henkel.com/press-and-media/press-releases-and-kits/2025-10-28-henkel-unveils-high-thermal-conductivity-gap-filler-for-ai-data-center-optical-transceivers-2094874>

27 139 156 <https://www.opencompute.org/products/736/vertiv-coolchip-cdu-project-deschutes-5>

<https://www.opencompute.org/products/736/vertiv-coolchip-cdu-project-deschutes-5>

28 42 116 117 219 <https://www.reuters.com/business/data-center-cooling-related-stocks-drop-after-nvidia-ceo-huangs-comments-2026-01-06/>

<https://www.reuters.com/business/data-center-cooling-related-stocks-drop-after-nvidia-ceo-huangs-comments-2026-01-06/>

29 208 236 242 <https://www.asetek.com/company/about-asetek/asetek-heritage-technology/data-center/technology-for-data-centers/liquid-cooled-sites/?srsltid=AfmBOoo71a9OxEPdYaH8Db9g1or1P-dylWNDBm1KOpgj6sjXpN1GFgNc>

<https://www.asetek.com/company/about-asetek/asetek-heritage-technology/data-center/technology-for-data-centers/liquid-cooled-sites/?srsltid=AfmBOoo71a9OxEPdYaH8Db9g1or1P-dylWNDBm1KOpgj6sjXpN1GFgNc>

30 <https://www.techshowlondon.co.uk/data-centre-world>

<https://www.techshowlondon.co.uk/data-centre-world>

31 <https://www.nvidia.com/gtc/session-catalog/sessions/gtc26-s82095/>

<https://www.nvidia.com/gtc/session-catalog/sessions/gtc26-s82095/>

32 <https://www.opencompute.org/events/past-events/2025-ocp-global-summit>

<https://www.opencompute.org/events/past-events/2025-ocp-global-summit>

34 <https://tpc.ashrae.org/?cmtKey=fd4a4ee6-96a3-4f61-8b85-43418dfa988d>

<https://tpc.ashrae.org/?cmtKey=fd4a4ee6-96a3-4f61-8b85-43418dfa988d>

39 86 89 195 <https://www.parker.com/us/en/divisions/quick-coupling-division/industries/liquid-cooling-for-data-servers.html>

<https://www.parker.com/us/en/divisions/quick-coupling-division/industries/liquid-cooling-for-data-servers.html>

40 166 235 <https://www.opencompute.org/products/733/nvent-project-deschutes-open-cdu>

<https://www.opencompute.org/products/733/nvent-project-deschutes-open-cdu>

41 92 97 109 155 **Vertiv™ CoolChip CDU 600**

https://www.vertiv.com/en-us/products-catalog/thermal-management/high-density-solutions/vertiv-coolchip-cdu-600/?utm_source=chatgpt.com

43 47 59 111 126 188 241 <https://news.3m.com/2022-12-20-3M-to-Exit-PFAS-Manufacturing-by-the-End-of-2025>

<https://news.3m.com/2022-12-20-3M-to-Exit-PFAS-Manufacturing-by-the-End-of-2025>

44 150 <https://www.reuters.com/technology/vertiv-acquire-purgerite-about-1-billion-boost-its-liquid-cooling-portfolio-2025-11-03/>

<https://www.reuters.com/technology/vertiv-acquire-purgerite-about-1-billion-boost-its-liquid-cooling-portfolio-2025-11-03/>

46 51 <https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-tc-5515-lt-low-density-thermal-conductive-gap-filler.498806z.html>

<https://www.dow.com/en-us/pdp.dowsil-tc-5515-lt-low-density-thermal-conductive-gap-filler.498806z.html>

48 112 https://www.rittal.com/us-en_US/products/PG20231215ITI101/PG20240426ITI301

https://www.rittal.com/us-en_US/products/PG20231215ITI101/PG20240426ITI301

49 52 202 https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/articles/corporate/Advanced%20Polymer%20Formulations%20for%20Thermal%20Management%20of%20Electronic%20Devices_r1_66.pdf

https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/articles/corporate/Advanced%20Polymer%20Formulations%20for%20Thermal%20Management%20of%20Electronic%20Devices_r1_66.pdf

50 84 216 https://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=11336764&stockid=300499

https://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=11336764&stockid=300499

55 56 <https://www.shinetsusilicones.com/thermal.aspx>

<https://www.shinetsusilicones.com/thermal.aspx>

58 <https://www.laird.com/sites/default/files/2025-01/Turning%20Down%20the%20Heat%20%281%29.pdf>
<https://www.laird.com/sites/default/files/2025-01/Turning%20Down%20the%20Heat%20%281%29.pdf>

60 186 https://www.supermicro.com/solutions/Solution-Brief_Supermicro_Liquid_Cooling_Solution_Guide.pdf
https://www.supermicro.com/solutions/Solution-Brief_Supermicro_Liquid_Cooling_Solution_Guide.pdf

62 <https://www.dell.com/en-us/blog/dell-at-sc25-unified-compute-and-networking-solutions-for-ai-and-hpc-with-nvidia/>
<https://www.dell.com/en-us/blog/dell-at-sc25-unified-compute-and-networking-solutions-for-ai-and-hpc-with-nvidia/>

64 187 <https://www.hpe.com/us/en/solutions/direct-liquid-cooling.html>
<https://www.hpe.com/us/en/solutions/direct-liquid-cooling.html>

65 87 205 <https://www.coolitsystems.com/capabilities/co-innovation/nvidia/>
<https://www.coolitsystems.com/capabilities/co-innovation/nvidia/>

67 77 229 <https://www.delta-americas.com/en-US/news/deltas-unique-capability-to-provide-cooling-solutions-for-next-gen-ai-gpus%2C-servers%2C-and-racks-highlighted-at-sc25>
<https://www.delta-americas.com/en-US/news/deltas-unique-capability-to-provide-cooling-solutions-for-next-gen-ai-gpus%2C-servers%2C-and-racks-highlighted-at-sc25>

71 107 203 <https://www.ebmpapst.com/us/en/industries/data-centers.html>
<https://www.ebmpapst.com/us/en/industries/data-centers.html>

72 78 <https://www.nidec.com/en/technology/casestudy/liquid-cooling/>
<https://www.nidec.com/en/technology/casestudy/liquid-cooling/>

76 165 223 <https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/02/06/nvent-nvt-q4-2025-earnings-call-transcript/>
<https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/02/06/nvent-nvt-q4-2025-earnings-call-transcript/>

79 200 237 <https://www.alfalaval.us/industries/hvac/data-center-cooling/liquid-cooling/>
<https://www.alfalaval.us/industries/hvac/data-center-cooling/liquid-cooling/>

80 214 215 231 https://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=11312841&stockid=002837
https://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=11312841&stockid=002837

81 118 142 175 <https://accelsius.com/solutions/>
<https://accelsius.com/solutions/>

82 105 143 <https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223319937.PDF>
<https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223319937.PDF>

83 94 198 <https://www.cejn.com/en-us/applications/data-centers/>
<https://www.cejn.com/en-us/applications/data-centers/>

95 170 <https://ir.carrier.com/news/news-details/2025/Carrier-Introduces-QuantumLeap-a-Comprehensive-Suite-of-Innovative-Energy-Efficient-Solutions-for-Data-Center-Thermal-Management-02-06-2025/default.aspx>
<https://ir.carrier.com/news/news-details/2025/Carrier-Introduces-QuantumLeap-a-Comprehensive-Suite-of-Innovative-Energy-Efficient-Solutions-for-Data-Center-Thermal-Management-02-06-2025/default.aspx>

96 199 <https://www.victaulic.com/mission-critical/data-centers/>
<https://www.victaulic.com/mission-critical/data-centers/>

- 99 <https://investors.nvent.com/press-releases/press-release-details/2025/nVent-Unveils-New-Liquid-Cooling-and-Power-Portfolio-at-SC25/>
<https://investors.nvent.com/press-releases/press-release-details/2025/nVent-Unveils-New-Liquid-Cooling-and-Power-Portfolio-at-SC25/>
- 100 <https://infohub.delltechnologies.com/en-ca/p/dell-integrated-rack-scalable-systems-simplified-reliable-efficient-liquid-cooling-for-modern-data-centers/>
<https://infohub.delltechnologies.com/en-ca/p/dell-integrated-rack-scalable-systems-simplified-reliable-efficient-liquid-cooling-for-modern-data-centers/>
- 101 https://www.supermicro.com/datasheet/datasheet_In_Rack_CDU.pdf
https://www.supermicro.com/datasheet/datasheet_In_Rack_CDU.pdf
- 103 106 159 <https://www.motivaircorp.com/news/motivair-by-schneider-electric-to-exhibit-at-ahr-2026/>
<https://www.motivaircorp.com/news/motivair-by-schneider-electric-to-exhibit-at-ahr-2026/>
- 108 137 207 https://www.asetek.com/company/about-asetek/asetek-heritage-technology/data-center/technology-for-data-centers/inrackcdu/?srsId=AfmBOory_7q9BCeqe-DPF0B9F-f1s7iLdIT5ykmIZtkke3Qtd8R8eVyx
https://www.asetek.com/company/about-asetek/asetek-heritage-technology/data-center/technology-for-data-centers/inrackcdu/?srsId=AfmBOory_7q9BCeqe-DPF0B9F-f1s7iLdIT5ykmIZtkke3Qtd8R8eVyx
- 110 [Air vs. Liquid Cooling: Pick the Right Strategy for AI Data ...](https://blog.se.com/datacenter/2025/11/18/air-vs-liquid-cooling-finding-right-strategy-ai-ready-data-centers/?utm_source=chatgpt.com)
https://blog.se.com/datacenter/2025/11/18/air-vs-liquid-cooling-finding-right-strategy-ai-ready-data-centers/?utm_source=chatgpt.com
- 113 130 174 [Data center thermal management](https://www.johnsoncontrols.com/industries/data-centers/solutions/thermal-management?utm_source=chatgpt.com)
https://www.johnsoncontrols.com/industries/data-centers/solutions/thermal-management?utm_source=chatgpt.com
- 114 209 243 https://www.grcooling.com/press_releases/grc-launches-reliasys-ir500-cdu/
https://www.grcooling.com/press_releases/grc-launches-reliasys-ir500-cdu/
- 115 133 192 https://www.perstorp.com/en/products/engineered_fluids_solutions/thermal_management_fluids/innovative_solutions_for_data_center_cooling
https://www.perstorp.com/en/products/engineered_fluids_solutions/thermal_management_fluids/innovative_solutions_for_data_center_cooling
- 121 <https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223190828.PDF>
<https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223190828.PDF>
- 123 https://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=10797952&stockid=603912
https://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=10797952&stockid=603912
- 124 127 191 <https://newsroom.intel.com/data-center/intel-shell-advance-immersion-cooling-xeon-based-data-centers>
<https://newsroom.intel.com/data-center/intel-shell-advance-immersion-cooling-xeon-based-data-centers>
- 125 190 233 <https://www.shell.com/business-customers/industrial-lubricants-and-specialty-fluids-for-business/news-and-media-releases/2025/shell-launches-direct-liquid-cooling-fluid-our-latest-evolution-in-data-centre-cooling.html>
<https://www.shell.com/business-customers/industrial-lubricants-and-specialty-fluids-for-business/news-and-media-releases/2025/shell-launches-direct-liquid-cooling-fluid-our-latest-evolution-in-data-centre-cooling.html>

128 173 226 <https://www.johnsoncontrols.com/media-center/news/press-releases/2025/10/06/johnson-controls-announces-investment-in-data-center-liquid-cooling-company-accelsius>

<https://www.johnsoncontrols.com/media-center/news/press-releases/2025/10/06/johnson-controls-announces-investment-in-data-center-liquid-cooling-company-accelsius>

129 177 <https://www.prnewswire.com/news-releases/johnson-controls-announces-investment-in-data-center-liquid-cooling-company-accelsius-302575620.html>

<https://www.prnewswire.com/news-releases/johnson-controls-announces-investment-in-data-center-liquid-cooling-company-accelsius-302575620.html>

131 151 194 232 <https://www.petronas.com/pcg/media/media-release/pcg-completes-acquisition-perstorp>

<https://www.petronas.com/pcg/media/media-release/pcg-completes-acquisition-perstorp>

134 183 230 <https://www.reuters.com/markets/asia/nidec-sees-ai-related-business-expanding-more-than-6-billion-2024-06-18/>

<https://www.reuters.com/markets/asia/nidec-sees-ai-related-business-expanding-more-than-6-billion-2024-06-18/>

135 210 <https://submer.com/blog/press/submer-and-telefonica-deploy-a-sustainable-immersion-cooling-solution-at-bellas-vistas-central-office/>

<https://submer.com/blog/press/submer-and-telefonica-deploy-a-sustainable-immersion-cooling-solution-at-bellas-vistas-central-office/>

136 <https://www.grcooling.com/press-releases/>

<https://www.grcooling.com/press-releases/>

138 211 <https://www.asperitas.com/>

<https://www.asperitas.com/>

140 212 <https://www.iceotope.com/solutions/iceotope-liquid-cooling-solutions/>

<https://www.iceotope.com/solutions/iceotope-liquid-cooling-solutions/>

141 157 **Schneider Electric Q1 2025 Revenues**

https://www.se.com/ww/en/Images/release-Q1-revenues-2025_tcm564-513476.pdf?utm_source=chatgpt.com

144 149 213 <https://zutacore.com/>

<https://zutacore.com/>

145 154 **News details**

https://investors.vertiv.com/news/news-details/2026/Vertiv-Introduces-New-Modular-Liquid-Cooling-Infrastructure-Solution-to-Support-High-Density-Compute-Requirements-in-North-America-and-EMEA/default.aspx?utm_source=chatgpt.com

146 222 **Schneider Electric confirms 2025 outlook as data centres drive growth**

https://www.reuters.com/business/schneider-electric-confirms-2025-outlook-data-centres-drive-growth-2025-07-31/?utm_source=chatgpt.com

147 161 <https://www.reuters.com/business/eaton-buy-boyd-thermal-95-billion-2025-11-03/>

<https://www.reuters.com/business/eaton-buy-boyd-thermal-95-billion-2025-11-03/>

152 <https://www.stulz.com/newsroom/detail/combining-air-cooling-and-liquid-cooling-with-cybercool-cmu/>

<https://www.stulz.com/newsroom/detail/combining-air-cooling-and-liquid-cooling-with-cybercool-cmu/>

162 <https://www.boydcorp.com/boyds-collaboration-with-nvidia.html>

<https://www.boydcorp.com/boyds-collaboration-with-nvidia.html>

- 163 <https://www.boydcorp.com/about-boyd/resources/news-and-events/boyd-showcases-google-project-deschutes-coolant-distribution-unit-cdu-at-ocp-2025.html>
<https://www.boydcorp.com/about-boyd/resources/news-and-events/boyd-showcases-google-project-deschutes-coolant-distribution-unit-cdu-at-ocp-2025.html>
- 164 <https://investors.nvent.com/press-releases/press-release-details/2024/nVent-Collaborates-with-NVIDIA-on-AI-Ready-Liquid-Cooling-Solutions/default.aspx>
<https://investors.nvent.com/press-releases/press-release-details/2024/nVent-Collaborates-with-NVIDIA-on-AI-Ready-Liquid-Cooling-Solutions/default.aspx>
- 167 <https://jetcool.com/post/flex-expands-data-center-cooling-portfolio-with-launch-of-modular-rack-level-coolant-distribution-unit/>
<https://jetcool.com/post/flex-expands-data-center-cooling-portfolio-with-launch-of-modular-rack-level-coolant-distribution-unit/>
- 172 <https://liquidstack.com/news/trane-technologies-to-acquire-liquidstack-to-accelerate-end-to-end-data-center-thermal-management-solutions>
<https://liquidstack.com/news/trane-technologies-to-acquire-liquidstack-to-accelerate-end-to-end-data-center-thermal-management-solutions>
- 176 <https://accelsius.com/wp-content/uploads/IR80-Spec-Sheet-FINAL-2025-1-1.pdf>
<https://accelsius.com/wp-content/uploads/IR80-Spec-Sheet-FINAL-2025-1-1.pdf>
- 179 [Daikin Unveils High-Performance Innovations at 2026 AHR ...](#)
https://www.daikin.com/press/2026/20260128?utm_source=chatgpt.com
- 182 <https://www.nidec.com/en/product/news/2025/news1203-01/>
<https://www.nidec.com/en/product/news/2025/news1203-01/>
- 185 <https://www.auras.com.tw/News/NewsContent/14-10>
<https://www.auras.com.tw/News/NewsContent/14-10>
- 189 <https://investors.3m.com/financials/sec-filings/content/0000066740-26-000003/q42025-8kerexx991.htm>
<https://investors.3m.com/financials/sec-filings/content/0000066740-26-000003/q42025-8kerexx991.htm>
- 193 https://www.perstorp.com/en/news_center/news/2026/february/perstorp_expands_data_center_liquid_cooling_portfolio
https://www.perstorp.com/en/news_center/news/2026/february/perstorp_expands_data_center_liquid_cooling_portfolio
- 197 <https://investors.dovercorporation.com/news-releases/news-release-details/new-cpc-solution-tackles-growing-liquid-cooling-needs-ai>
<https://investors.dovercorporation.com/news-releases/news-release-details/new-cpc-solution-tackles-growing-liquid-cooling-needs-ai>
- 201 <https://www.alfalaval.us/media/stories/data-center-cooling/cooling-the-ai-revolution/>
<https://www.alfalaval.us/media/stories/data-center-cooling/cooling-the-ai-revolution/>
- 206 <https://www.prnewswire.com/news-releases/coolit-showcases-ai-ready-liquid-cooling-technology-at-nvidia-gtc-2025-302401702.html>
<https://www.prnewswire.com/news-releases/coolit-showcases-ai-ready-liquid-cooling-technology-at-nvidia-gtc-2025-302401702.html>
- 217 https://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=11349997&stockid=603912
https://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=11349997&stockid=603912

²²⁰ ²³⁹ <https://investors.vertiv.com/news/news-details/2026/Vertiv-Reports-Strong-Fourth-Quarter-with-Organic-Orders-Growth-of-252-and-Diluted-EPS-Growth-of-200-Adjusted-Diluted-EPS-37/default.aspx>
<https://investors.vertiv.com/news/news-details/2026/Vertiv-Reports-Strong-Fourth-Quarter-with-Organic-Orders-Growth-of-252-and-Diluted-EPS-Growth-of-200-Adjusted-Diluted-EPS-37/default.aspx>

²²⁵ <https://investors.tranetechnologies.com/news-and-events/news-releases/news-release-details/2026/Trane-Technologies-Completes-Acquisition-of-LiquidStack/default.aspx>
<https://investors.tranetechnologies.com/news-and-events/news-releases/news-release-details/2026/Trane-Technologies-Completes-Acquisition-of-LiquidStack/default.aspx>